Trabalho 7 — Observabilidade, Alta Disponibilidade e Recuperação de Desastres

Serviço-base: Biblioteca (Spring Boot) — mesmo serviço do T6

Cloud Computing e DevOps Avançado · UniALFA · Aula 12

Diego Santos RA 14523 · **Wallace Gabriel** RA 14542

https://github.com/ale7639/Trabalho-07.Clound

1. Objetivo e escopo

Propor uma arquitetura observável e resiliente para a Biblioteca: SLIs/SLOs, painel, alertas com ação, alta disponibilidade, RPO/RTO, estratégia de DR e runbook. A operação crítica é autenticação e consulta do catálogo.

2. Diagrama da arquitetura

Usuários → DNS → Load Balancer → instâncias da Biblioteca em Zona A e Zona B → banco gerenciado (primário + réplica) → backup isolado e região DR (warm standby). Observabilidade (métricas, logs, traces) alimenta alertas e runbooks. H2 em memória permanece apenas no laboratório; a proposta operacional usa banco externo.

```
DNS → LB → [Zona A app | Zona B app] → DB primário ↔ réplica → backups → região DR
app/DB/LB → Observabilidade → Alertas/Runbooks
```

3. SLIs (4) e SLOs (2)

SLI	Definição
Disponibilidade do login	Sucesso de /login e autenticação API (exclui 4xx de cliente)
Sucesso da API de catálogo	Requisições autenticadas a livros/autores sem 5xx
Latência da consulta	p95 de catálogo e /login
Health check	GET /api/health com HTTP 200 / UP

SLO	Meta	Janela
Disponibilidade	≥ 99,9% req. válidas com sucesso	30 dias (~43 min de budget)
Latência	95% das consultas < 400 ms	30 dias

4. Painel mínimo

- Estado atual (UP/DEGRADED/DOWN)
- Volume (RPS), taxa de erro, latência p50/p95/p99
- Saturação (CPU/memória) e dependências (banco)
- Marcadores de deploy e comparação temporal (D-7)
- Links para traces, logs e runbook

5. Três alertas com ação

Alerta	Condição	Ação
Erro elevado	5xx > 2% por 5 min	Painel → deploy? → rollback / drenar instância (runbook)
Latência p95	p95 > 400 ms por 10 min	Ver saturação e banco; escalar ou mitigar query; rollback se pós-deploy
Burn / health DOWN	Burn > 2× em 1 h ou health total falho 2 min	Freeze de deploy; mitigar; comunicar; ativar DR se região

6. Estratégia de alta disponibilidade

- Escalabilidade horizontal com mínimo 2 réplicas
- Duas zonas na região primária atrás de load balancer com health check
- Banco gerenciado com failover e réplica (substitui H2 em memória na proposta)
- Autoscaling com mínimo/máximo e sinais de CPU/RPS/latência
- Timeouts, retry limitado e degradação graciosa
- Testes: derrubar réplica, validar LB e alertas

7. RPO, RTO e DR

Objetivo	Valor	Justificativa
RPO	15 minutos	Cadastros recentes importam; RPO 0 é caro demais para o serviço
RTO	1 hora	Recuperação ensaiada com warm standby; hot multi-região injustificado
Estratégia DR	Warm standby	Ambiente reduzido pronto; DNS failover; backups isolados e testados

Backup sozinho não é DR. O plano inclui pessoas, comunicação, promoção de banco, validação de /login e catálogo, e testes periódicos de restore/failover.

8. Runbook resumido (erro elevado)

- Sintoma: login/catálogo com 5xx ou health vermelho
- Verificar: painel, health, logs/traces, banco, deploy recente
- Mitigar: rollback se pós-deploy; drenar instância má; escalar; DR se região
- Escalar pessoas em 15 min sem mitigação; comunicar status
- Estabilizar quando erro < 1% e p95 < 400 ms por 15 min; postmortem curto

9. Riscos principais

- Fadiga de alerta → apenas sintomas com ação
- HA com H2 → descartado na proposta-alvo
- DR sem teste → RTO irreal; testes no plano

10. Referências

- Enunciado Aula 12 — UniALFA (observabilidade, HA e DR)
- Google SRE — SLIs, SLOs e error budgets
- Serviço Biblioteca — base do T6/T7